

## Una escritura para cualquier figura

**Objetivo:** Construir una expresión algebraica que permita calcular los cuadrados de cualquier figura del patrón, y descubrir que un mismo patrón admite distintas escrituras.

### Bitácora del Explorador

¿Cómo escribir una regla que sirva para cualquier figura, de una sola vez?

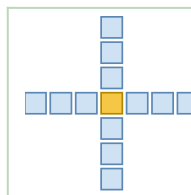
### 1. Retomamos: la cruz que crece

En la misión anterior averiguaste cuántos cuadrados tiene la figura 100. Completá lo que ya sabemos:

| Figura n.º            | 1 | 2 | 3  | 4  | 10 | 25 | 100 |
|-----------------------|---|---|----|----|----|----|-----|
| Cantidad de cuadrados | 5 | 9 | 13 | 17 |    |    |     |

¿Cómo los calculaste sin dibujar? Escribí tu regla con tus palabras:

### 2. De las palabras a los símbolos



Llamamos  $n$  al número de la figura. Puede valer 1, 2, 3... cualquier número.  
Mirá la estructura: 1 cuadrado central (amarillo) y 4 brazos con  $n$  cuadrados cada uno.

**cantidad de cuadrados** =  $\underline{\hspace{2cm}}$   $\cdot n$  +  $\underline{\hspace{2cm}}$

Verificá tu expresión con la tabla:

| $n = 1$ | $n = 4$ | $n = 100$ |
|---------|---------|-----------|
|         |         |           |

**Importante:** la expresión  $4 \cdot n + 1$  también se escribe  $4n + 1$ . Cuando un número y una letra van pegados, se multiplican.

### 3. ¿Dicen lo mismo?

Tres exploradores escribieron reglas distintas para el mismo patrón:

| Valentina<br>$4n + 1$ | Bruno<br>$n + n + n + n + 1$ | Alma<br>$5 + 4 \cdot (n - 1)$ |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|

- Probá las tres expresiones con  $n = 3$  y con  $n = 10$ .
- ¿Alguna está equivocada? ¿Cómo lo sabés?
- Explicá qué ve cada explorador en la figura: ¿dónde están los brazos, el centro y los  $+4$  en cada escritura?

#### ? Antes de irte...

¿Cuántos cuadrados tiene la figura 500? Usá tu expresión y mostrá el cálculo completo. Si no llegás a terminar en clase, queda como deberes.

#### Idea clave de hoy

- Una expresión algebraica es una regla escrita con números y letras: responde por todas las figuras a la vez.
- Escrituras distintas pueden representar el mismo patrón.

#### Desafío opcional

- Retomá tu figura del desafío de la misión anterior (la que crecía de a 3 cuadrados). Escribí su expresión y verificala con tu tabla.

#### En tu Bitácora del Explorador

- ¿Qué representa la  $n$  en tu expresión?
- ¿Cuál de las tres escrituras te resulta más natural? ¿Por qué?

#### Pista

- Dos escrituras son equivalentes si dan el mismo resultado para todos los valores de  $n$ . Esa idea te va a acompañar todo el bloque.